

Banco de Dados

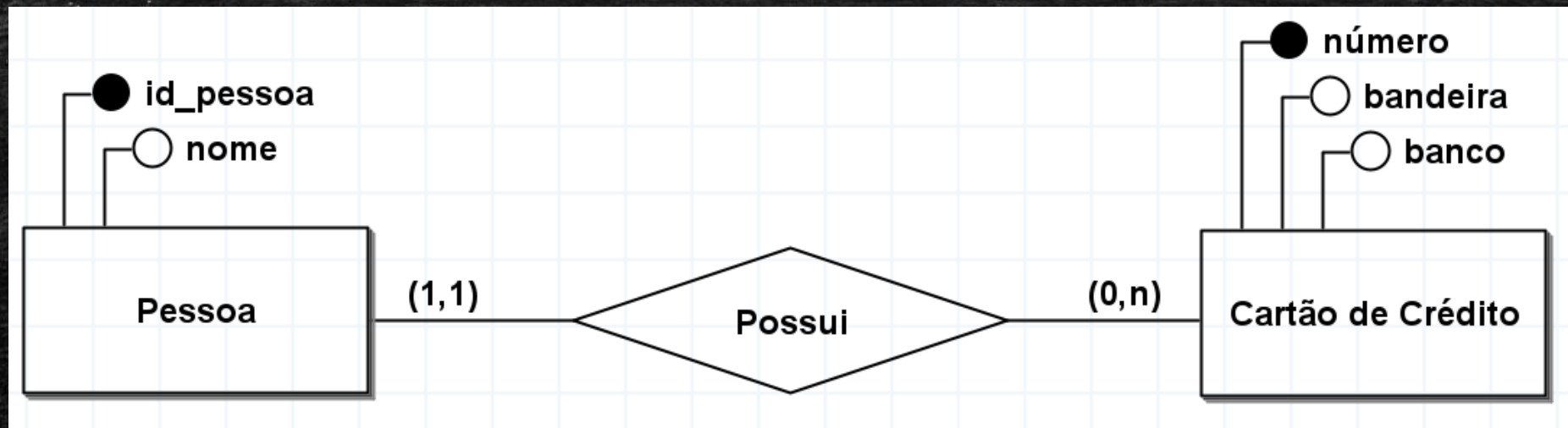
Mapeamento do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico



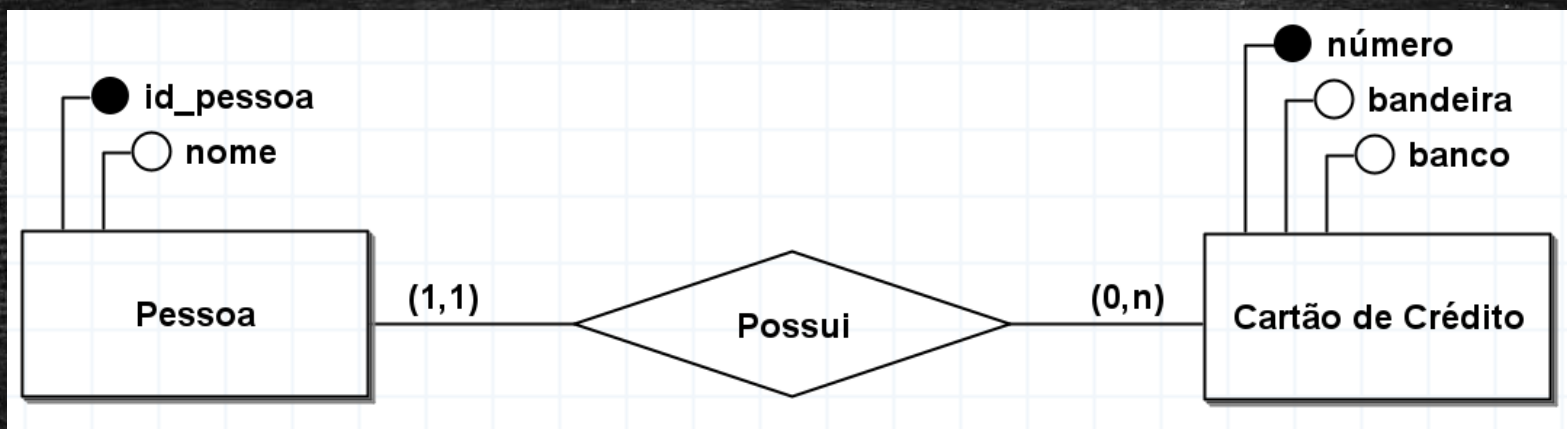
Autor: Marcos Ricardo Kich

Mapeamento das entidades

Todas as entidades do modelo conceitual devem ser representadas por tabelas no modelo lógico.



Mapeamento das entidades



Formas de representação das tabelas:

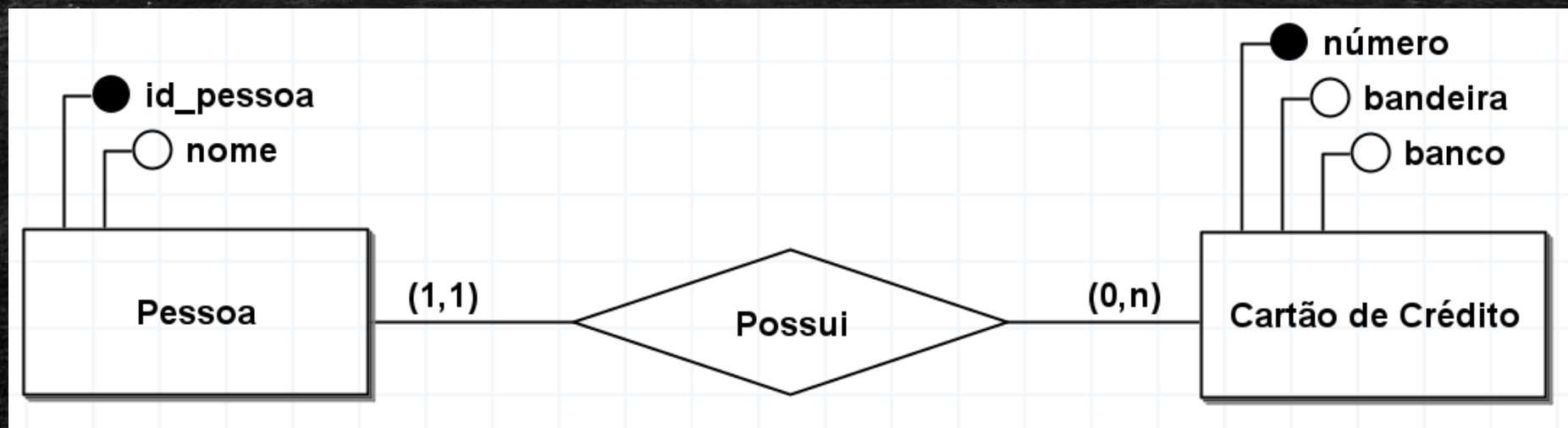
Nome da Tabela (atributo 1, atribuído 2, atributo 3, atributo n)

Nome da Tabela

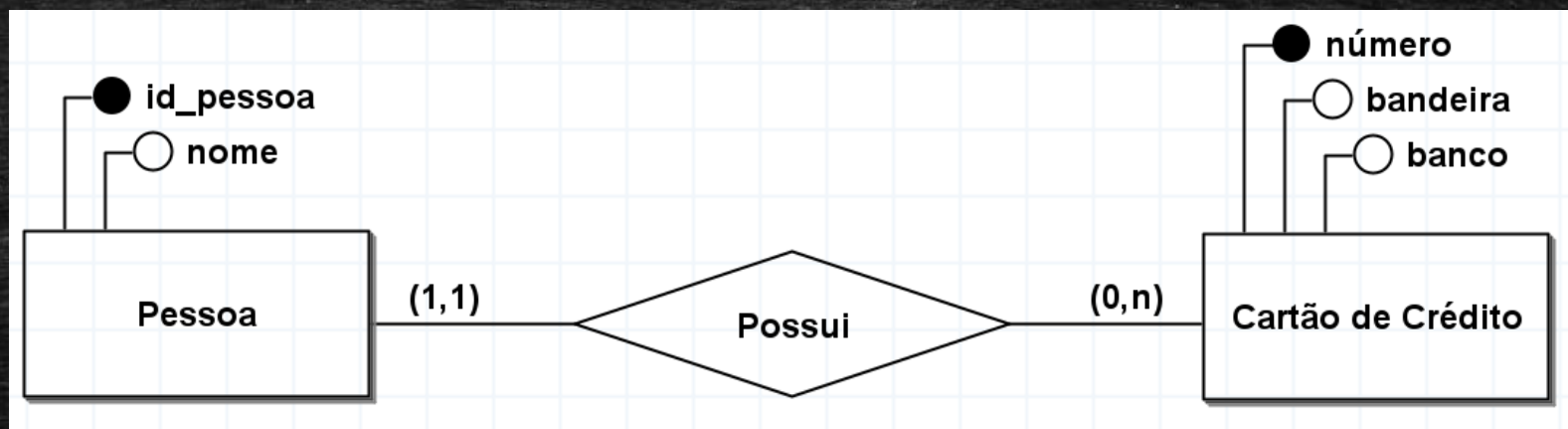
Atributo 1	Atributo 2	Atributo 3	Atributo n

Mapeamento dos atributos

Os atributos de cada entidade no modelo conceitual serão mapeados como colunas nas tabelas criadas.



Mapeamento dos atributos



Formas de representação das tabelas:

Pessoa (id_pessoa, nome)

Cartão de Crédito (número, bandeira, banco)

Pessoa

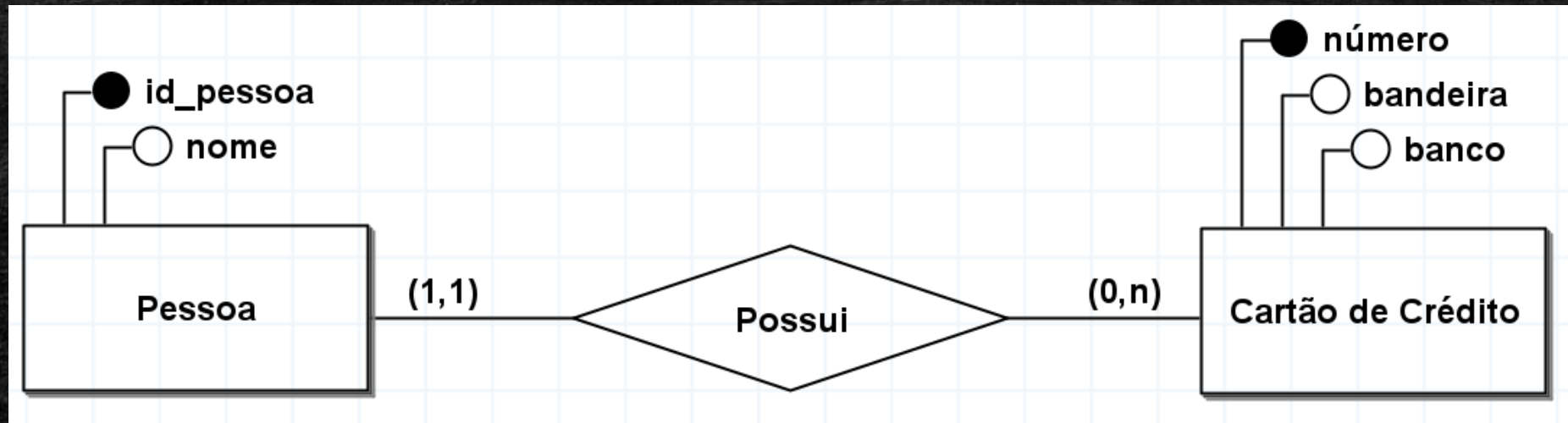
id_pessoa	nome

Cartão de Crédito

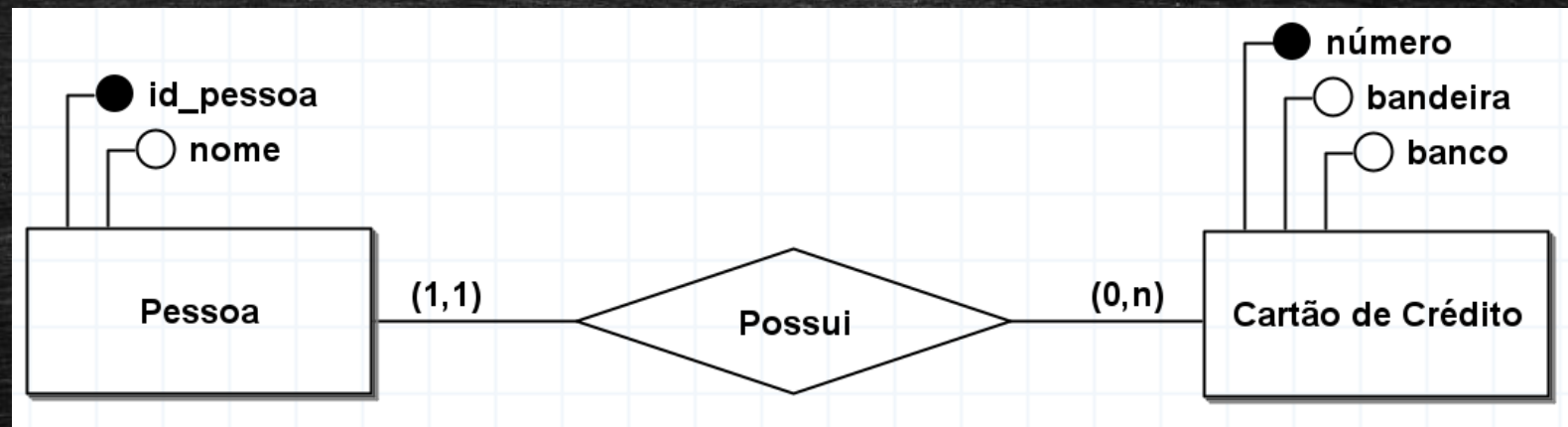
número	bandeira	banco

Mapeamento dos identificadores

Os identificadores das entidades no modelo conceitual são mapeados como chaves primárias das tabelas no modelo lógico, sendo sublinhados para facilitar a identificação.



Mapeamento dos identificadores



Formas de representação das tabelas:

Pessoa (id_pessoa, nome)

Cartão de Crédito (número, bandeira, banco)

Pessoa

<u>id_pessoa</u>	nome

Cartão de Crédito

<u>número</u>	bandeira	banco



Mapeamento

Entidades → Tabelas

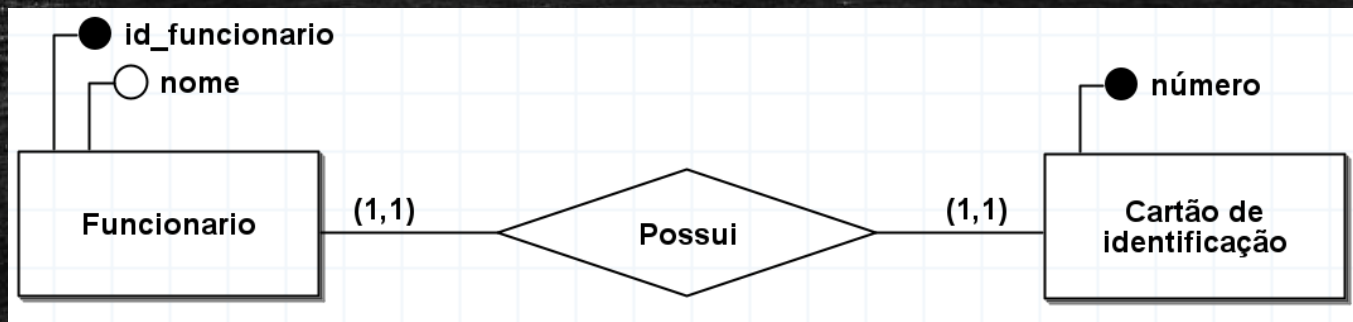
Atributos → Colunas

Identificadores → Chaves primárias



Mapeamento dos relacionamentos

Relacionamentos Binários 1:1

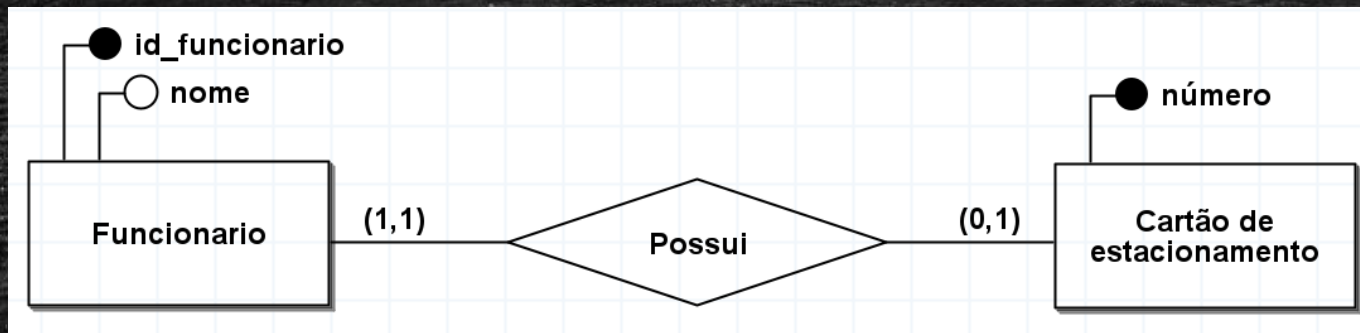


Quando o relacionamento é 1:1 e existe uma relação de obrigatoriedade (1, 1), o resultado do mapeamento é uma única tabela:

Funcionário (id_funcionario, nome, número)



Mapeamento dos relacionamentos 1:1



Quando o relacionamento é 1:1 e existe uma relação de parcialidade (0, 1), o resultado do mapeamento pode ser realizado de duas maneiras:

- Uma única tabela: (ruim se poucos funcionários possuem cartão)

Funcionário (id_funcionario, nome, número)

- Duas tabelas: (o id_funcionário passa a ser uma chave estrangeira na tabela cartão)

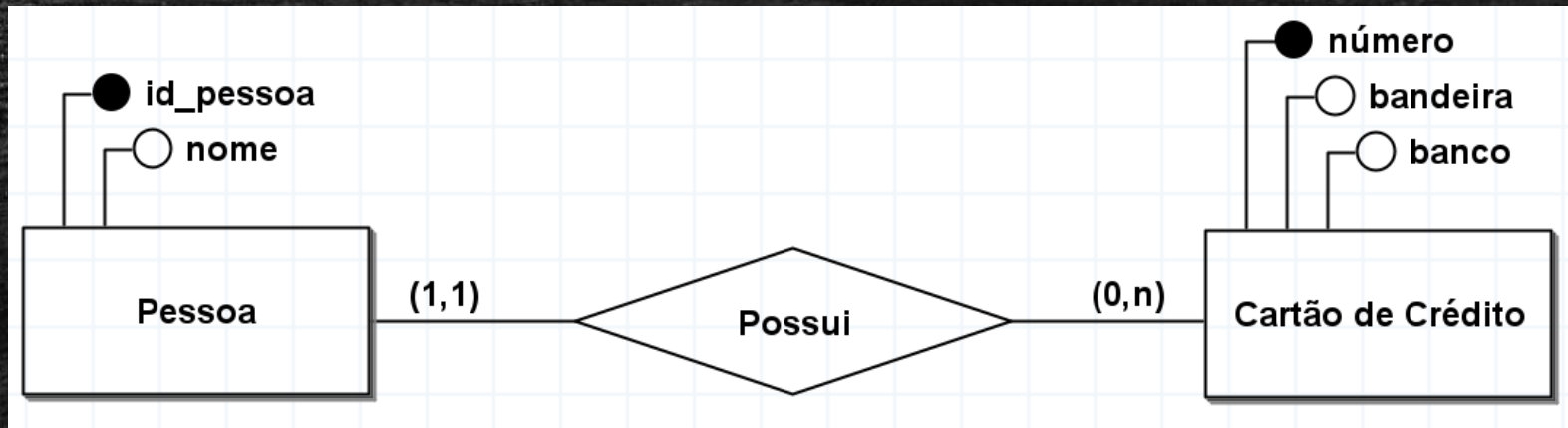
Funcionário (id_funcionario, nome)

Cartão (número, id_funcionario)



Mapeamento dos relacionamentos 1:N

Relacionamentos Binários 1:N



Quando o relacionamento é 1:N o resultado do mapeamento é a adição do identificador de tabela do lado 1, como chave estrangeira do lado em que está o N:

Funcionário (id_pessoa, nome)

Cartão de Crédito (número, bandeira, banco, id_pessoa)



Mapeamento dos relacionamentos 1:N

Relacionamentos Binários 1:N

Funcionário (id_pessoa, nome)

id_pessoa	nome
1	Marcos
2	Lucas

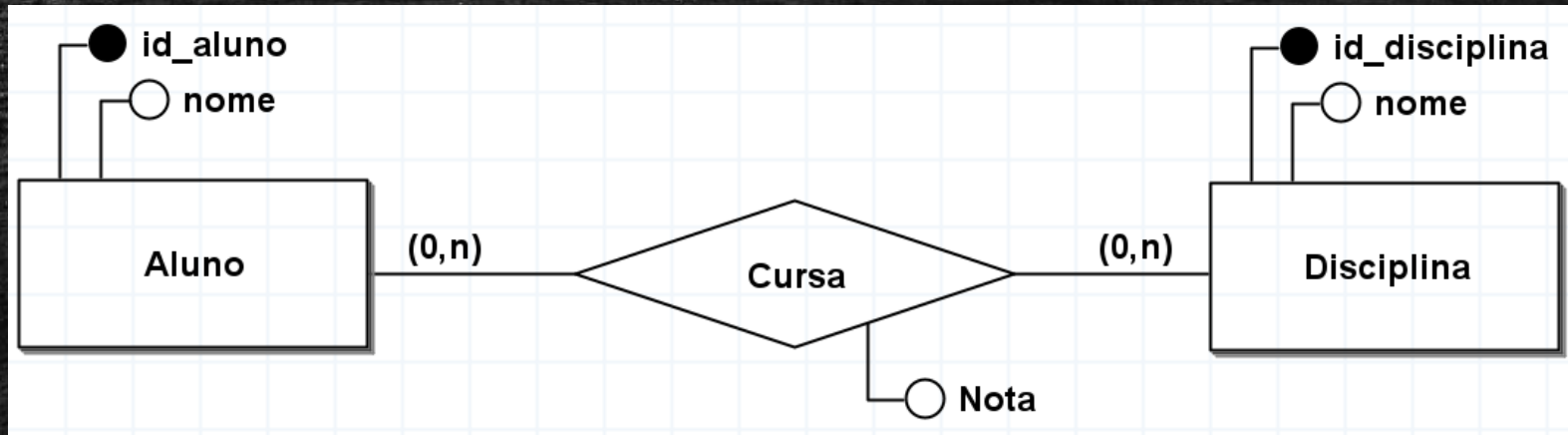
Cartão de Crédito (número, bandeira, banco, id_pessoa)

número	bandeira	banco	id_pessoa
1234 5000 6000 7000	VISA	Itaú	1
9876 1000 2000 3000	MASTER	Caixa	1
7531 4000 5000 6000	VISA	Bradesco	2



Mapeamento dos relacionamentos N:N

Relacionamentos Binários N:N



Para mapear esse caso, uma tabela deve ser criada, a tabela do relacionamento. Essa nova tabela deve conter a chave primária de Aluno e a chave primária de Disciplina. Se o relacionamento possuir atributo, ele será campo nessa nova tabela. Ela terá duas chaves estrangeiras, mas, como ela surgiu a partir do relacionamento, quem será a chave primária?



Mapeamento dos relacionamentos N:N

Aluno (id_aluno, nome)

id_aluno	nome
1	Marcos
2	Lucas

Disciplina (id_disciplina, nome)

id_disciplina	nome
70995	Banco de Dados
90023	Sistemas Operacionais

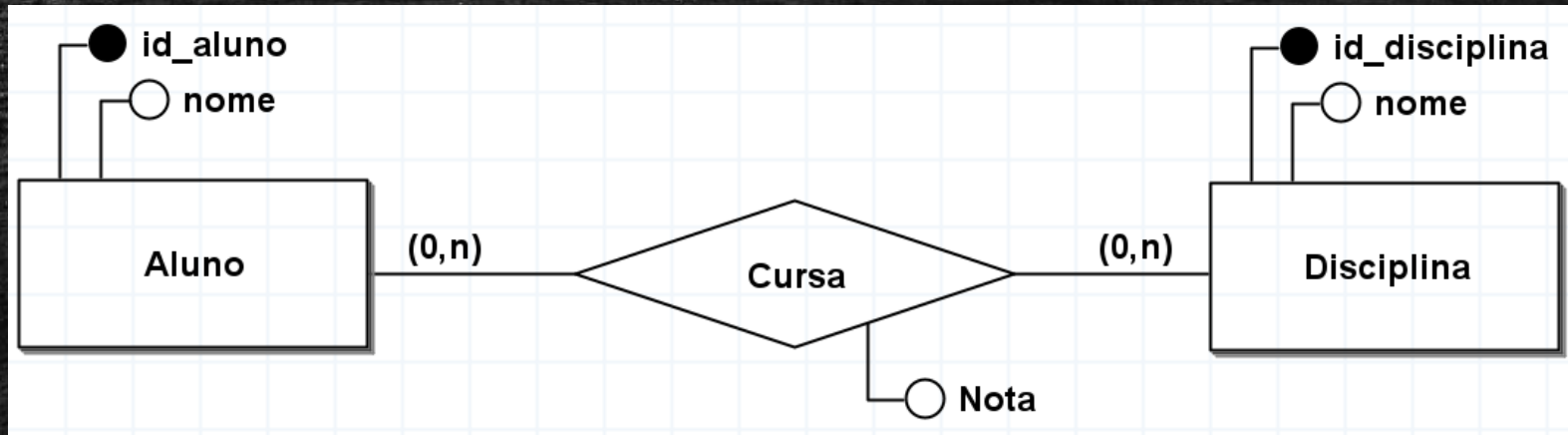
Cursa (id_aluno, id_disciplina, nota)

id_aluno	id_disciplina	nota
1	70995	10
2	90023	9
2	70995	9,5



Mapeamento dos relacionamentos N:N

Relacionamentos Binários N:N



Mapeamento:

Aluno (id_aluno, nome)

Disciplina (id_disciplina, nome)

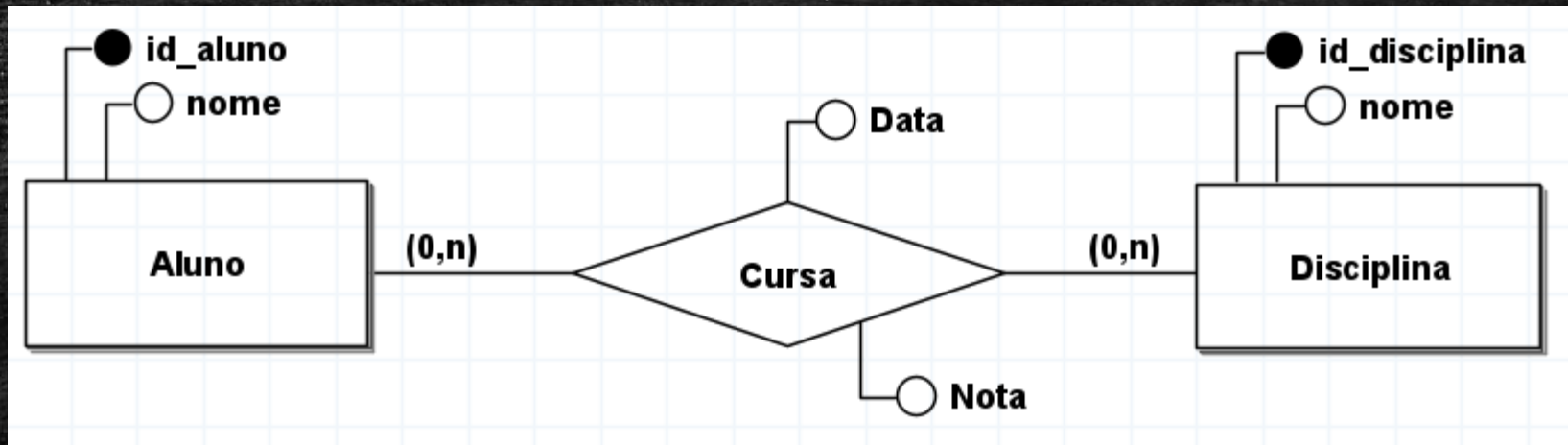
Cursa (id_aluno, id_disciplina, nota)

E se o aluno reprovar na disciplina, o modelo prevê essa possibilidade? A chave primária é adequada para registrar um aluno cursando a mesma disciplina mais de uma vez?



Mapeamento dos relacionamentos N:N

Relacionamentos Binários N:N



Mapeamento:

Aluno (id_aluno, nome)

Disciplina (id_disciplina, nome)

Cursa (id_aluno, id_disciplina, data, nota)